

Ce que révèle la cohérence interne de la science expérimentale

Tableau global — normalisé (verbe-first / rôle-first) — Unicode OK (→, œ, —)

Légende multisecteurs (L0) : EN énergie • CHI chimie/procédés • MAT matériaux • NUM numérique/capteurs • SAN santé/vivant • AGR agriculture/sols • ENV environnement/géosciences • SPA spatial/cryo • DEF défense/sûreté • NUC nucléaire • RES recherche fondamentale. (RES systématique dans cette version.)

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
S	1 (Alcalins)	H	Hydrogène	1	Convertir → piles → conversion électrochimique chimie→électricité Alimenter → carburants → vecteurs énergétiques par réaction Transformer → chimie → transformations par réactions/procédés	Modèle atomique Sonde → spectres → spectroscopie Modèle → observables → cosmologie	EN → énergie (conversion/stockage/transport) CHI → chimie/procédés (réactions/catalyse) SPA → spatial/cryo (extrêmes/basse T) NUM → numérique/capteurs (instrumentation) RES → recherche fondamentale
P	18	Ne	Néon	10	Émettre → éclairage (signes lumineux) Refroidir → cryogénie (refroidissement)	Sonde → lignes atomiques (spectroscopie) Observable → inertie (gaz noble)	NUM → numérique/capteurs SPA → spatial/cryo RES → recherche fondamentale
F	3	Fm	Fermium	100	Produire → isotopes (études)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Modèle → tendances structure nucléaire	NUC → nucléaire RES → recherche fondamentale
F	3	Md	Mendelevium	101	Produire → isotopes (études)	Contrainte → complexation (chimie actinides) Sonde → signatures (spectrométrie)	NUC → nucléaire CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	No	Nobélium	102	Produire → isotopes (études)	Contrainte → états stables relatifs (chimie actinides) Sonde → signatures radiatives	NUC → nucléaire CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	Lr	Lawrencium	103	Produire → isotopes (études)	Contrainte → effets relativistes (chimie actinides) Contrainte → instabilité (structure nucléaire)	NUC → nucléaire RES → recherche fondamentale
D	4	Rf	Rutherfordium	104	Produire → recherche → production d'observables/mesures (usage principal)	Observable → Structure superlourde	RES → recherche fondamentale
D	5	Db	Dubnium	105	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	6	Sg	Seaborgium	106	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → instabilité → superlourds	RES → recherche fondamentale
D	7	Bh	Bohrium	107	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → niveaux/instabilités → structure nucléaire	RES → recherche fondamentale
D	8	Hs	Hassium	108	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	9	Mt	Meitnérium	109	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Observable → Structure superlourde	RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Na	Sodium	11	Émettre → lampes → dispositifs d'émission lumineuse Fournir → sels → composés ioniques (matières/électrolytes) Réagir → réactifs → substances déclenchant/contrôlant réactions	Sonde → potentiel/impédance → électrochimie Modèle → diffusion/migration → dynamique ionique	CHI → chimie/procédés (réactions/catalyse) EN → énergie (conversion/stockage/transport) MAT → matériaux (interfaces/dégradation) RES → recherche fondamentale
D	10	Ds	Darmstadtium	110	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	11	Rg	Roentgenium	111	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	12	Cn	Copernicium	112	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
P	13	Nh	Nihonium	113	Produire → observables (accélérateurs, recherche)	Contrainte → désintégrations alpha (instabilité)	RES → recherche fondamentale
P	14	Fl	Flérovium	114	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité) Contrainte → effets relativistes (propriétés)	RES → recherche fondamentale
P	15	Mc	Moscovium	115	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité)	RES → recherche fondamentale
P	16	Lv	Livermorium	116	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité) Contrainte → effets relativistes (propriétés)	RES → recherche fondamentale
P	17	Ts	Tennessine	117	Produire → observables (recherche)	Contrainte → instabilité (désintégrations)	RES → recherche fondamentale
P	18	Og	Oganesson	118	Produire → observables (recherche)	Contrainte → instabilité (désintégrations)	RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Mg	Magnésium	12	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments Réguler → biologie → usage lié au vivant	Sonde → spectres → stellaire	MAT → matériaux (métallurgie) SPA → spatial/cryo (astro/contraintes) RES → recherche fondamentale
P	13	Al	Aluminium	13	Structurer → alliages (métallurgie légère) Protéger → emballages (barrières minces) Construire → structures (construction)	Observable/Contrainte → passivation de surface (corrosion anodique) Observable → conductivité (transport électrique/thermique)	MAT → matériaux (alliages) EN → énergie (transport) SPA → spatial/cryo RES → recherche fondamentale
P	14	Si	Silicium	14	Contrôler → puces (semi-conducteurs) Convertir → photovoltaïque (conversion solaire)	Observable → bande interdite (transport de charge) Contrôler → dopage (impuretés)	NUM → numérique/capteurs EN → énergie (solaire) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	15	P	Phosphore	15	Produire → phosphates (fertilisants) Déclencher → ignition (allumettes) Structurer → biomolécules (ADN/ATP)	Observable → flux environnementaux (cycle du phosphore) Sonde → luminescence (émission)	AGR → agriculture/sols SAN → santé/vivant CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	16	S	Soufre	16	Produire → acide sulfurique (fertilisants/procédés) Modifier → caoutchouc (vulcanisation)	Observable → flux géochimiques (cycle du soufre) Sonde → réactions acide/base (mesurables)	AGR → agriculture/sols CHI → chimie/procédés MAT → matériaux RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
P	17	Cl	Chlore	17	Désinfecter → eau potable Structurer → polymères (PVC) Réagir → synthèse (réactifs)	Sonde → réactions redox (halogènes) Observable → cycle chlorure	CHI → chimie/procédés SAN → santé/vivant MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	18	Ar	Argon	18	Protéger → atmosphère inerte (soudage) Isoler → fenêtres (double vitrage)	Observable → faible réactivité (gaz noble) Traceur → isotopes (datation)	CHI → chimie/procédés MAT → matériaux ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	K	Potassium	19	Fertiliser → fertilisants → intrants modifiant disponibilité nutriments Réguler → biologie → usage lié au vivant (structure/fonction)	Sonde → signal électrique → potentiel d'action Sonde → redox/ions → bioélectrochimie	AGR → agriculture/sols (intrants) SAN → santé/vivant (physiologie) CHI → chimie/procédés (interfaces) RES → recherche fondamentale
S	Gaz noble	He	Hélium	2	Refroidir → cryogénie → techniques basse température Porter → ballons → enveloppes gonflées gaz (portage/élévation)	Système modèle → transport sans viscosité → superfluidité Modèle → états quantifiés → physique quantique	SPA → spatial/cryo (basse T) NUM → numérique/capteurs (instrumentation) EN → énergie (cryogénie systèmes) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Ca	Calcium	20	Construire → construction → matériaux et mise en œuvre pour ouvrages Réguler → biologie → usage lié au vivant	Modèle → flux messagers → signalisation	SAN → santé/vivant (cellulaire) MAT → matériaux (construction) RES → recherche fondamentale
D	3	Sc	Scandium	21	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Sonde → diffraction → cristallographie	MAT → matériaux SPA → spatial/cryo (alliages strat.) RES → recherche fondamentale
D	4	Ti	Titane	22	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments Intégrer → implants → dispositifs biomédicaux (biocompatibilité)	Observable → contrainte/déformation → résistance mécanique	MAT → matériaux SAN → santé/vivant SPA → spatial/cryo (structures) DEF → défense/sûreté RES → recherche fondamentale
D	5	V	Vanadium	23	Structurer → aciers → alliages Fe-C et variantes	Sonde → cycles redox → catalyse/oxydoréduction	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés EN → énergie (conversion) RES → recherche fondamentale
D	6	Cr	Chrome	24	Structurer → aciers inox → aciers résistants corrosion (passivation)	Observable → valences → états d'oxydation	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés DEF → défense/sûreté (durabilité) RES → recherche fondamentale
D	7	Mn	Manganèse	25	Structurer → aciers → alliages Fe-C et variantes	Sonde → cycles redox → catalyse	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	8	Fe	Fer	26	Structurer → aciers → alliages Fe-C et variantes	Sonde → ordre magnétique → magnétisme Traceur → signatures → géophysique	MAT → matériaux ENV → environnement/géosciences EN → énergie (infrastructures) RES → recherche fondamentale
D	9	Co	Cobalt	27	Stocker → batteries → stockage électrochimique Produire → aimants → matériaux à ordre magnétique exploité	Traceur → désintégrations → radio-isotopes	EN → énergie (stockage) NUM → numérique/capteurs (moteurs/actuateurs) SAN → santé/vivant (isotopes) RES → recherche fondamentale
D	10	Ni	Nickel	28	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Observable → Catalyse	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	11	Cu	Cuivre	29	Conduire → conducteurs → transport électrique/thermique	Sonde → potentiel/impédance → électrochimie	NUM → numérique/capteurs EN → énergie (réseaux) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Li	Lithium	3	Stocker → batteries → stockage électrochimique réversible Structurer → céramiques → matériaux inorganiques consolidés (frittage)	Modèle → transition → phases Modèle → mécanismes → stockage d'énergie	EN → énergie (conversion/stockage/transport) MAT → matériaux (structure/propriétés) NUM → numérique/capteurs (composants) RES → recherche fondamentale
D	12	Zn	Zinc	30	Protéger → galvanisation → protection anticorrosion par dépôt (procédé)	Modèle → sites métalliques → métalloprotéines	MAT → matériaux (corrosion) SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	13	Ga	Gallium	31	Contrôler → semi-conducteurs (composés III-V, LED) Mesurer → thermométrie (fusion basse température)	Observable → bande interdite (optoélectronique) Modèle → phases eutectiques (alliages liquides)	NUM → numérique/capteurs (LED) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	14	Ge	Germanium	32	Contrôler → semi-conducteurs (transistors) Transmettre → optique infrarouge (lentilles)	Observable → bande interdite (semi-conducteur) Contrôler → dopage (conductivité)	NUM → numérique/capteurs MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	15	As	Arsenic	33	Composer → semi-conducteurs (GaAs) Exploiter → toxicité (usage historique)	Contrôler → impuretés (dopage) Observable → mécanismes cellulaires (toxicologie)	MAT → matériaux SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
P	16	Se	Sélénium	34	Détecter → photoconductivité (photocopie) Modifier → verre (décoloration) Réguler → oligoélément (nutrition)	Observable → bande interdite (semi-conducteur) Contrainte → seuils (toxicité/santé)	NUM → numérique/capteurs MAT → matériaux SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	17	Br	Brome	35	Retarder → flamme (polymères) Enregistrer → photographie (halogénures d'argent)	Sonde → substitutions (chimie halogènes) Contrainte → toxicologie	CHI → chimie/procédés MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	18	Kr	Krypton	36	Émettre → lampes (éclairage) Émettre → lasers (excimer)	Sonde → transitions (spectroscopie) Observable → inertie (gaz noble)	NUM → numérique/capteurs RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Rb	Rubidium	37	Standardiser → horloges atomiques → mesure du temps par transition atomique	Système modèle → régime quantique → BEC	NUM → numérique/capteurs (métrologie) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Sr	Strontium	38	Libérer → pyrotechnie → combustion rapide contrôlée (effets)	Traceur → ratios isotopiques → datation	ENV → environnement/géosciences (traceurs) DEF → défense/sûreté (pyro) RES → recherche fondamentale
D	3	Y	Yttrium	39	Émettre → lasers → sources cohérentes de photons Afficher → écrans → dispositifs d'affichage	Système modèle → résistance nulle → supraconductivité	NUM → numérique/capteurs MAT → matériaux EN → énergie (transport/pertes) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Be	Béryllium	4	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments (microstructure) Sonder → rayons x → photons X pour imagerie/sonde matière	Sonde → atténuation → transparence X Modèle → structure-propriété → matériaux	MAT → matériaux (métallurgie) NUM → numérique/capteurs (imagerie/sondes) DEF → défense/sûreté (protection) SPA → spatial/cryo (contraintes extrêmes) RES → recherche fondamentale
D	4	Zr	Zirconium	40	Convertir → réacteurs nucléaires → systèmes à réaction en chaîne contrôlée	Observable/Contrainte → dégradation surface → corrosion Sonde/Contrainte → neutrons → neutronique	NUC → nucléaire (réacteurs/neutrons) MAT → matériaux (corrosion) EN → énergie (production) RES → recherche fondamentale
D	5	Nb	Niobium	41	Transporter → supraconducteurs → matériaux à résistance nulle sous conditions	Modèle → propriétés quantiques → matériaux quantiques	EN → énergie (transport/pertes) NUM → numérique/capteurs (dispositifs) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
D	6	Mo	Molybdène	42	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Modèle → catalyse → enzymes/biochimie	CHI → chimie/procédés MAT → matériaux SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
D	7	Tc	Technétium	43	Imager → imagerie médicale → observation du corps par signaux	Traceur → production artificielle → statut	SAN → santé/vivant NUM → numérique/capteurs (imagerie) RES → recherche fondamentale
D	8	Ru	Ruthénium	44	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → complexes métal-C → organométallique	CHI → chimie/procédés EN → énergie (conversion) RES → recherche fondamentale
D	9	Rh	Rhodium	45	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → vitesses → cinétique	CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	10	Pd	Palladium	46	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Observable → ajout d'H → hydrogénation	CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	11	Ag	Argent	47	Enregistrer → photographie → enregistrement d'information lumineuse Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états	Observable → Optique Observable → plasmonique	NUM → numérique/capteurs SAN → santé/vivant (applications) RES → recherche fondamentale
D	12	Cd	Cadmium	48	Stocker → batteries → stockage électrochimique	Contrainte → dose-réponse → toxicologie	EN → énergie (stockage) SAN → santé/vivant (toxicologie) ENV → environnement/géosciences (contamination) RES → recherche fondamentale
P	13	In	Indium	49	Interfacer → écrans tactiles (conducteur transparent) Assembler → soudures (alliages bas point de fusion)	Contrôler/Observable → dopage (semi-conducteurs) Observable → bandes optoélectroniques	NUM → numérique/capteurs (écrans) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	13	B	Bore	5	Structurer → verres (matériaux amorphes modifiés) Contrôler → semi-conducteurs (dopage contrôlé) Abraser → abrasifs (dureté exploitée)	Modèle → liaisons hydrures (boranes) Traceur → ratios isotopiques (géochimie)	MAT → matériaux (verres/semi) CHI → chimie/procédés ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	14	Sn	Étain	50	Assembler → soudures (alliages) Protéger → revêtements (anticorrosion)	Système modèle → transition allotropique (étain gris/blanc) Observable → conductivité	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	15	Sb	Antimoine	51	Structurer → alliages (durcissement du plomb) Retarder → flamme (ignifugeants)	Observable → propriétés électroniques (semi-métal) Modèle → alliages (comportement)	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	16	Te	Tellure	52	Convertir → solaire (CdTe) Structurer → alliages (usinabilité)	Observable → propriétés électroniques (semi-métal) Modèle → composés (tellurures)	EN → énergie (solaire) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
P	17	I	Iode	53	Désinfecter → antiseptiques Réguler → thyroïde (hormones) Imager → contraste (imagerie)	Traceur → radioisotopes (thérapie observable) Observable → cycle iode	SAN → santé/vivant NUM → numérique/capteurs RES → recherche fondamentale
P	18	Xe	Xénon	54	Anesthésier → gaz médical Propulser → ions (propulsion) Émettre → flash (lampes)	Modèle → liaisons (composés du xénon) Observable → inertie (gaz noble)	SAN → santé/vivant SPA → spatial/cryo RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Cs	Césium	55	Standardiser → horloges atomiques → mesure du temps par transition atomique	Standard → fréquence → seconde SI	NUM → numérique/capteurs (métrologie) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Ba	Baryum	56	Imager → imagerie médicale → observation du corps par signaux physiques	Sonde → atténuation → absorption X	SAN → santé/vivant (imagerie) NUM → numérique/capteurs (instrumentation) RES → recherche fondamentale
F	3	La	Lanthane	57	Catalyser → contrôle cinétique (procédés) Optique → verres dopés (indices)	Modèle → remplissage orbital (série f) Sonde → luminescence (émission photonique)	CHI → chimie/procédés NUM → optique/capteurs MAT → dopage matériaux RES → recherche fondamentale
F	3	Ce	Cérium	58	Catalyser → contrôle cinétique (convertisseurs) Polir → surfaces modifiées (verres)	Sonde → états redox multiples (observables) Contrainte → adsorption (sites actifs)	CHI → chimie/procédés MAT → surfaces/polissage EN → procédés/convertisseurs RES → recherche fondamentale
F	3	Pr	Praséodyme	59	Produire → aimants (ordre magnétique exploité) Structurer → alliages (métallurgie)	Sonde → absorption sélective (optique) Sonde → moments magnétiques (mesurables)	MAT → alliages NUM → magnétique/capteurs EN → conversion/transport (moteurs) RES → recherche fondamentale
P	14	C	Carbone	6	Structurer → diamant (dureté) Conduire → graphite (conduction) Convertir → carburants (énergie chimique)	Modèle → structures allotropiques (multiplicité) Traceur → ratios isotopiques (datation)	MAT → matériaux EN → énergie ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
F	3	Nd	Néodyme	60	Produire → aimants (ordre magnétique) Émettre → lasers (sources cohérentes)	Contrainte → champs intenses (magnétisme) Modèle → amplification photonique (optique)	MAT → aimants NUM → lasers/capteurs EN → moteurs/générateurs RES → recherche fondamentale
F	3	Pm	Prométhium	61	Convertir → énergie radioactive (batteries nucléaires) Émettre → luminescence persistante (peintures)	Contrainte → désintégrations (radioactivité mesurable) Sonde → rayonnement bêta (source)	EN → conversion (radioisotopes) NUM → détection/instrumentation SAN → imagerie (radioisotopes) RES → recherche fondamentale
F	3	Sm	Samarium	62	Produire → aimants (ordre magnétique) Catalyser → contrôle cinétique (procédés)	Système modèle → transition (pression, semi-métal) Sonde → cycles redox (mesurables)	MAT → aimants CHI → chimie/procédés NUM → magnétique/capteurs RES → recherche fondamentale
F	3	Eu	Europium	63	Émettre → phosphores (écrans) Émettre → lasers (sources cohérentes)	Sonde → fluorescence (excitation UV) Modèle → résonances optoélectroniques	NUM → affichage/capteurs MAT → phosphores SAN → imagerie (marquage) RES → recherche fondamentale
F	3	Gd	Gadolinium	64	Imager → agents de contraste (IRM/RMN) Produire → aimants (ordre magnétique)	Sonde → paramagnétisme (relaxation mesurable) Contrainte → contraste (atténuation signaux)	SAN → imagerie NUM → capteurs/IRM MAT → aimants RES → recherche fondamentale
F	3	Tb	Terbium	65	Émettre → phosphores (vert) Émettre → lasers (sources cohérentes)	Traceur → isotopes (usage thérapeutique) Sonde → luminescence persistante	NUM → lasers/capteurs SAN → théranostique MAT → phosphores RES → recherche fondamentale
F	3	Dy	Dysprosium	66	Produire → aimants (haute température) Émettre → lasers (sources cohérentes)	Contrainte → absorption neutronique (sections efficaces) Sonde → champs élevés (magnétisme)	MAT → aimants EN → conversion (générateurs) NUM → lasers/capteurs RES → recherche fondamentale
F	3	Ho	Holmium	67	Émettre → lasers (médical) Produire → aimants (ordre magnétique)	Contrainte → émissions bêta/gamma (mesurables) Modèle → interaction tissu (ablation)	SAN → lasers/thérapies MAT → aimants NUM → instrumentation RES → recherche fondamentale
F	3	Er	Erbium	68	Émettre → lasers (fibre optique) Amplifier → gain optique (amplificateurs)	Modèle → amplification photonique (dopage) Contrainte → longueurs d'onde spécifiques	NUM → communications SAN → chirurgie (laser) MAT → fibres/dopage RES → recherche fondamentale
F	3	Tm	Thulium	69	Émettre → lasers (médical) Produire → source X portable (radiation)	Sonde → fluorescence bleue (dopage) Contrainte → absorption neutronique (sections efficaces)	SAN → imagerie/soins NUM → lasers/capteurs MAT → alliages RES → recherche fondamentale
P	15	N	Azote	7	Produire → ammoniac (fertilisants) Réagir → composés nitrés (explosifs) Stabiliser → atmosphères contrôlées (gaz)	Observable → flux biogéochimiques (cycle de l'azote) Modèle → fixation (enzymes)	AGR → agriculture/sols CHI → chimie/procédés ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
F	3	Yb	Ytterbium	70	Émettre → lasers (industriel) Structurer → alliages (métallurgie)	Modèle → amplification IR (dopage) Standard → transitions quantiques (horloges)	NUM → lasers/métrologie MAT → alliages EN → sources/industrie RES → recherche fondamentale
F	3	Lu	Lutétium	71	Traiter → radiothérapie ciblée (cancers) Catalyser → contrôle cinétique (procédés)	Contrainte → émission bêta (radioactivité) Sonde → imagerie (SPECT/TEP)	SAN → thérapie/imagerie CHI → chimie/procédés NUM → imagerie/capteurs RES → recherche fondamentale
D	4	Hf	Hafnium	72	Contrôler → contrôle neutronique → matériaux/dispositifs modifiant flux neutrons	Contrainte → noyau/rayonnements → physique nucléaire	NUC → nucléaire EN → énergie (pilottage) RES → recherche fondamentale
D	5	Ta	Tantale	73	Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états	Contrainte → stabilité en milieu réactif → résistance chimique	NUM → numérique/capteurs MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	6	W	Tungstène	74	Filaments → éléments résistifs/thermiques Protéger → blindage → atténuation/protection	Contrainte → limite thermique → fusion	MAT → matériaux DEF → défense/sûreté NUM → numérique/capteurs (sources) SPA → spatial/cryo (extrêmes) RES → recherche fondamentale
D	7	Re	Rhénium	75	Structurer → superalliages → alliages haute température	Contrainte → T élevée → chimie	MAT → matériaux SPA → spatial/cryo (propulsion) DEF → défense/sûreté CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	8	Os	Osmium	76	Alliages durs → matériaux haute dureté/usure (métallurgie)	Observable → Densité extrême	MAT → matériaux DEF → défense/sûreté RES → recherche fondamentale
D	9	Ir	Iridium	77	Interfacer → électrodes → interfaces conducteur-milieu (conversion/mesure)	Traceur → signatures → impacts	NUM → numérique/capteurs (électrochimie) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
D	10	Pt	Platine	78	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique Joallerie → usage ornemental (objet économique)	Modèle → complexes métal-C → organométallique	CHI → chimie/procédés EN → énergie (conversion) SAN → santé/vivant (dispositifs) RES → recherche fondamentale
D	11	Au	Or	79	Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états Finance → réserve/actif (rôle économique)	Modèle → surface/taille → nanoparticules Contrainte → persistance → stabilité	NUM → numérique/capteurs SAN → santé/vivant (nano/diag) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	16	O	Oxygène	8	Supporter → respiration (fonction vitale) Oxyder → réactions (oxydants) Liquéfier → cryogénie (liquéfaction)	Observable → flux (cycle de l'oxygène photosynthèse) Traceur → signatures isotopiques (paléoclimat)	SAN → santé/vivant CHI → chimie/procédés ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
D	12	Hg	Mercure	80	Mesurer → thermomètres → mesure de température (instrument)	Système modèle → métal liquide → fluides	NUM → numérique/capteurs (mesure) SAN → santé/vivant (exposition) ENV → environnement/géosciences (pollution) RES → recherche fondamentale
P	13	Tl	Thallium	81	Structurer → verres optiques (indices élevés) Exploiter → toxicité (usage historique contrôlé)	Observable → états d'oxydation (+1/+3) Sonde → lignes atomiques (spectroscopie)	MAT → matériaux (optique) SAN → santé/vivant (toxicologie) RES → recherche fondamentale
P	14	Pb	Plomb	82	Stocker → batteries (acide) Protéger → blindages (absorption rayons)	Contrainte/Observable → bioaccumulation (toxicité) Traceur → signatures isotopiques (environnement)	EN → énergie (batteries) DEF → défense/sûreté ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	15	Bi	Bismuth	83	Assembler → alliages (bas point de fusion) Traiter → antiacides (pharmacie)	Sonde → diamagnétisme (champs observables) Modèle → alliages liquides	MAT → matériaux SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	16	Po	Polonium	84	Neutraliser → charges (antistatique, alpha) Chauffer → radioisotopes (source)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Contrainte → toxicité (extrême)	NUM → numérique/capteurs EN → énergie RES → recherche fondamentale
P	17	At	Astate	85	Traiter → radiothérapie alpha ciblée Produire → radiohalogène (recherche)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Modèle → chimie halogène (comportements)	SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	18	Rn	Radon	86	Détecter → gaz radioactif (mesure) Traiter → radiothérapie (historique)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Traceur → environnement (indicateur)	NUM → numérique/capteurs SAN → santé/vivant ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Fr	Francium	87	Produire → recherche → production d'observables/mesures (usage principal)	Contrainte → niveaux/instabilités → structure nucléaire	RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terreux)	Ra	Radium	88	Traiter → radiothérapie historique → irradiation thérapeutique (usage historique)	Contrainte → désintégrations → radioactivité	SAN → santé/vivant (thérapeutique) RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
F	3	Ac	Actinium	89	Traiter → radioisotopes (thérapie ciblée) Produire → sources de rayonnement (calibration)	Contrainte → désintégrations alpha (radioactivité) Traceur → chaînes de décroissance (signatures)	SAN → thérapie/imagerie NUC → radioisotopes RES → recherche fondamentale
P	17	F	Fluor	9	Stabiliser → fluorures (dentifrices) Refroidir → réfrigérants (CFC/HFC) Protéger → polymères (PTFE)	Observable → liaisons fortes (électronégativité) Modèle → chimie organofluorée	SAN → santé/vivant CHI → chimie/procédés MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
F	3	Th	Thorium	90	Convertir → combustible (cycle thorium) Structurer → oxydes/alliages (haute température)	Traceur → ratios isotopiques (géochimie) Contrainte → désintégrations/sections efficaces (nucléaire)	NUC → nucléaire EN → énergie (combustible) ENV → géosciences (traceurs) RES → recherche fondamentale
F	3	Pa	Protactinium	91	Produire → isotopes (cibles) Convertir → intermédiaires de cycle (radioisotopes)	Contrainte → valence/complexes (chimie actinides) Traceur → signatures de décroissance	NUC → nucléaire CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	U	Uranium	92	Convertir → combustible (fission) Protéger → blindage (densité)	Traceur → ratios isotopiques (datation) Contrainte → neutrons/désintégrations (nucléaire)	NUC → nucléaire EN → énergie (fission) DEF → sûreté/blindage ENV → géosciences RES → recherche fondamentale
F	3	Np	Neptunium	93	Produire → isotopes (cibles) Convertir → radioisotopes (applications)	Contrainte → états d'oxydation (chimie actinides) Sonde → signatures radiatives (spectrométrie)	NUC → nucléaire CHI → chimie/procédés NUM → détection RES → recherche fondamentale
F	3	Pu	Plutonium	94	Convertir → combustible (MOX) Produire → source de chaleur (radioisotopes)	Contrainte → fission/neutronique (nucléaire) Traceur → signatures isotopiques (contrôle)	NUC → nucléaire EN → énergie (combustible/chaleur) DEF → sûreté RES → recherche fondamentale
F	3	Am	Américium	95	Détecter → capteurs (jauges/détecteurs) Produire → sources de rayonnement (instrumentation)	Sonde → émission alpha/gamma (mesurable) Contrainte → radioprotection (exposition)	NUM → capteurs/instrumentation NUC → radioisotopes SAN → exposition RES → recherche fondamentale
F	3	Cm	Curium	96	Produire → sources de chaleur (radioisotopes) Produire → cibles (transmutation)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Sonde → neutronique (flux/sources)	NUC → nucléaire EN → énergie (source) RES → recherche fondamentale
F	3	Bk	Berkélium	97	Produire → cibles (synthèse éléments lourds)	Contrainte → complexation (chimie actinides) Sonde → signatures radiatives (mesure)	NUC → nucléaire RES → recherche fondamentale
F	3	Cf	Californium	98	Produire → source de neutrons (industrie/recherche) Imager → radiographie neutronique (contraste)	Sonde → activation/sections efficaces (neutrons) Contrainte → dosimétrie (rayonnements)	NUC → neutronique NUM → instrumentation EN → inspection procédés RES → recherche fondamentale
F	3	Es	Einsteinium	99	Produire → isotopes (études)	Contrainte → désintégrations (radioactivité) Modèle → tendances série actinides	NUC → nucléaire RES → recherche fondamentale